

2025 로직 정리

로켓 에비오닉스 전체 알고리즘 흐름

1. 초기화 단계 (Setup Phase)

전원이 켜지면 시스템은 가장 먼저 하드웨어의 안전을 확보하고 비행 준비를 합니다.

- 안전 장치:** 서보 모터를 '닫힘(Close)' 상태로 초기화하여 오작동을 방지합니다.
- 통신 개시:** PC용 시리얼과 지상국 전송용 텔레메트리(Serial1)를 각각 설정합니다.
- 복구 로직:** `mode.load()` 를 통해 리셋이나 전원 재연결 시 이전의 비행 모드를 불러와 연속성을 유지합니다.
- 자가 진단:** I2C 버스 오류 방지 처리 및 센서/SD 카드 초기화를 진행합니다.

2. 메인 루프 알고리즘 (Main Loop Logic)

매 루프마다 공통적으로 수행되는 '전역 작업'과 현재 모드에 따른 '분기 작업'으로 나뉩니다.

A. 전역 작업 (모든 상태에서 공통 실행)

- 지상국 통신:** 외부 명령(`commandReceiver.update`)을 수신하고 확인 답장을 보냅니다.
- 센서 데이터 수집:** IMU 및 DMP로부터 가속도, 각도 등의 데이터를 읽어 구조체(`p`)에 저장합니다.
- 상태 알림:** 현재 모드에 따라 LED와 부저의 패턴을 업데이트하여 사용자에게 상태를 알립니다.
- 텔레메트리 송신 (Throttling):** 루프를 100번 돌 때마다 한 번씩(`counterino`) 노즈 각도와 현재 모드 정보를 지상국으로 전송하여 통신 부하를 관리합니다.

B. 모드별 알고리즘 (Finite State Machine)

`switch (mode.getMode())` 를 통해 로켓의 현재 비행 단계에 최적화된 로직을 수행합니다.

모드	단계 (추정)	주요 핵심 알고리즘
Case 0	대기 (Standby)	서보를 닫고 모든 카운트다운 타이머를 중지합니다.
Case 1	이륙 준비 (Armed)	SD 카드 로그 파일을 최초 생성하고 센서 데이터 기록을 시작합니다.

Case 2	상승 비행 (Flight)	이 코드의 핵심 구간 1. <code>angleCheck()</code> : 로켓 기울기가 설정치 이상인지 감시 2. <code>ZaccCheck()</code> : 상승 가속도를 확인하여 타이머/사출 조건 판단 3. 실시간 데이터 로깅
Case 3	하강 (Descent)	사출 이후 단계로 보이며, 착륙 전까지 데이터 로깅을 지속합니다.
Case 4~6	미정의	착륙 감지나 회수 신호 송신 등을 위한 예비 단계입니다.

제공해주신 `EjectionCheck` 관련 코드는 로켓의 **사출(Ejection) 판단 및 타이머 제어**를 담당하는 핵심 로직입니다. 쿼터니언을 이용한 자세 계산부터 가속도 기반의 타이머 작동까지 정확하게 설계되어 있습니다.

알고리즘 흐름을 중심으로 정리해 드립니다.

로켓 사출 알고리즘 보고서

[1] 자세 및 가속도 감시, [2] 사출 트리거 판단, [3] 카운트다운 타이머 실행의 3단계로 작동합니다.

1. 센서 데이터 처리 (Noseangle)

로켓의 현재 기울기를 파악하기 위해 IMU에서 받은 쿼터니언(Quaternion) 데이터를 활용합니다.

- **변환 로직:** 쿼터니언을 이용해 로켓의 수직 방향 벡터를 산출합니다.
- **각도 계산:** 함수를 사용하여 로켓이 지면(또는 수직축)에서 얼마나 기울어졌는지 도 단위로 변환합니다 (`nose_angle_deg`).
- **목적:** 로켓이 비정상적으로 기울어지거나 정점을 지나 하강하기 시작하는 시점을 감지하기 위함입니다.

2. 사출 트리거 조건 (Double-Check 시스템)

안전하고 정확한 사출을 위해 두 가지 상이한 조건을 실시간으로 체크합니다.

① 각도 기반 사출 (angleCheck) - 즉시 사출

- **조건:** 로켓의 기울기가 **90도 이상**(완전히 누운 상태)이 되었을 때.
- **지속 시간:** 이 상태가 **1초(1000ms)** 동안 유지될 경우.
- **결과:** `myServo.open()` 을 호출하여 **즉시 낙하산을 사출**합니다.

② 가속도 기반 타이머 (ZaccCheck) - 지연 사출

- **조건:** Z축 가속도(상승 가속도)가 **2,000mg(약 2g)** 이상일 때.
 - **지속 시간:** 이 상태가 **0.3초(300ms)** 동안 유지될 경우 (발사 시점 감지).
 - **결과:** `timer7(Timer2)` 를 가동합니다. 즉, 발사 후 일정 시간이 지나면 정점에서 사출되도록 예약을 거는 방식입니다.
-

3. 카운트다운 타이머 로직 (CountdownTimer)

하드웨어 인터럽트(Timer6, Timer7)를 사용하여 메인 루프와 별개로 정밀하게 작동합니다.

- **작동 주기:** 0.5초 단위로 틱(`_ticks`)을 감소시키며 카운트다운합니다.
 - **상태 보고:** 0.5초마다 현재 남은 시간을 지상국으로 송신(`0x6E` 패킷)하여 모니터링을 돕습니다.
 - **최종 동작:** 타이머가 0에 도달하면 `myServo.open()` 명령을 내려 사출 장치를 구동합니다.
 - **설정 시간:**
 - `Timer1 (timer6)` : 약 11초 (설정값 $22.0 * 0.5s$)
 - `Timer2 (timer7)` : 약 6초 (설정값 $12.0 * 0.5s$)
-

알고리즘 요약 순서도

1. **데이터 입력:** 쿼터니언 및 가속도 데이터 수신.
 2. **자세 계산:** 현재 로켓의 기울기(`nose_angle_deg`) 계산.
 3. **상태 모니터링:**
 - **IF** (기울기 > 90도 & 1초 유지) **THEN** → 즉시 사출
 - **IF** (Z축 가속도 > 2g & 0.3초 유지) **THEN** → 타이머 시작 (6초 후 사출)
 4. **최종 실행:** 타이머 종료 시 서보 모터 개방.
-